Reporte Técnico de Pruebas y Diagnóstico de Microservicios

Resumen Ejecutivo

Este reporte detalla una serie de pruebas de integración y diagnóstico de fallas en el backend de la aplicación TiendaIA-Equipo5. Las pruebas se centraron en la interacción entre los servicios de frontend (API), las colas de mensajes (RabbitMQ) y los servicios de backend (notificaciones y worker). Las capturas revelan una configuración de entorno exitosa, pero también múltiples errores de comando no encontrado, fallas en la conexión HTTP con microservicios detenidos, y errores de sintaxis en solicitudes API. Se logró diagnosticar el estado de las colas de RabbitMQ y forzar un mensaje no-JSON para pruebas de error. El reporte concluye con una sección de análisis y recomendaciones de remediación.

Detalles de las Pruebas y Resultados

1. Configuración de Entorno y Pruebas Iniciales

La primera fase consistió en la activación del entorno virtual y pruebas de generación de eventos.

- **Paso 1: Activación del Entorno.** Se ejecutó exitosamente la activación del entorno virtual de Python desde la ruta ~/OneDrive/Documentos/TiendaIA-Equipo5/.venv/Scripts/activate. Esto se confirma por la aparición del prefijo (.venv) en el prompt de la terminal.

- **Paso 2: Intento de Simulación de Venta.** El comando venta fue invocado para simular una transacción. Esto resultó en un error: bash: venta: command not found. Esto indica que el alias venta o el script correspondiente no están correctamente definidos o disponibles en el PATH actual.

- **Paso 3: Verificación del API de Notificaciones.** Se realizó una solicitud exitosa al API de notificaciones en http://localhost:8080/api/notificaciones?limite=1 usando curl. La respuesta fue un objeto JSON válido que detalla la venta 743.

2. Pruebas de Detención y Reinicio de Servicios
El objetivo fue simular fallas en servicios individuales y observar el comportamiento del sistema.

- **Paso 4: Detención del Servicio** notificaciones**.** Se ejecutó docker compose stop notificaciones, deteniendo el contenedor tiendaia-equipo5-notificaciones-1 exitosamente en 1.2s.

- **Paso 5: Intento de Sobrecarga de Cola con Servicio Detenido.** Con el servicio notificaciones detenido, se intentó ejecutar un bucle para enviar 10 transacciones. El bucle falló repetidamente debido a que el comando venta seguía sin encontrarse. Se registró el comentario: # Panel: cola notificaciones con Ready = 10 y Consumers = 0 (captura), indicando que el objetivo era llenar la cola sin consumidores activos.

- **Paso 6: Fallo en Conexión HTTP.** Se intentó otra solicitud curl a http://localhost:8080/api/notificaciones?limite=10. Como era de esperar, falló con Connection refused, lo que confirma que el servicio no estaba escuchando en ese puerto.

- **Paso 7: Detención y Reinicio de RabbitMQ (Imagen 1).** Se ejecutó docker compose stop rabbitmq, seguido de docker compose start rabbitmq. Esto funcionó correctamente. Se registraron múltiples errores de venta: command not found durante el proceso. El servicio rabbitmq volvió a estar Healthy.

- **Paso 8: Reinicio Forzado de RabbitMQ.** Se ejecutó docker compose restart rabbitmq con el comentario # Panel: la cola notificaciones sigue con Ready = 5, indicando una persistencia de mensajes de 5 en la cola incluso después del reinicio.

- **Paso 9: Detención del Servicio** worker**.** Se detuvo el servicio worker. Se registraron errores similares: # Panel: inferencias con Ready = 20. Se intentó ejecutar un bucle para generar 20 solicitudes de inferencia, el cual falló repetidamente por bash: solicitud: command not found.

3. Diagnóstico de Solicitudes API y Errores de Conexión
Se probaron puntos de enlace de la API con cargas mal formadas y se analizó el estado interno de los contenedores.

- **Paso 10: Error 404 en Punto de Enlace de IA.** Se intentó realizar una solicitud POST a http://localhost:8080/api/ia/solicitudes. El servidor devolvió un error HTTP/1.1 404 Not Found. Aunque el comentario indicaba esperar un 422, el servidor respondió que la ruta no existía.

- **Paso 11: Error 405 "Method Not Allowed".** Otra solicitud a http://localhost:8080/api/ia/solicitudes/<un-id> resultó en un error HTTP/1.1 405 Method Not Allowed, indicando que el método POST no está permitido para esa ruta específica.

- **Paso 12: Estado de las Colas de RabbitMQ.** Se ejecutó docker compose exec rabbitmq rabbitmqctl list_queues name messages para inspeccionar el estado de las colas. Los resultados fueron:

    - ia_listener: 0 mensajes.

    - inferencias: 0 mensajes.

    - notificaciones: **40 mensajes**. Esto confirma que los mensajes de notificación se han acumulado (Ready=40) y no están siendo procesados.

- **Paso 13: Inyección de Mensaje No-JSON.** Se utilizó un script de Python de una sola línea dentro del contenedor worker para inyectar un mensaje directamente en una cola RabbitMQ sin pasar por el API. El comando publicó exitosamente el cuerpo 'esto no es JSON'. Esto permite probar la robustez del consumidor ante datos mal formados.

- **Paso 14: Verificación de Logs del Servidor.** Se ejecutó docker compose logs --tail=100 worker notificaciones. Los logs confirmaron:

    - Que el servidor Uicorn del servicio notificaciones-1 se inició exitosamente en el puerto 8000.

    - Una conexión exitosa de la librería pika a RabbitMQ en 172.18.0.16, creando un canal (Created channel=1).

Análisis de los Errores Encontrados

Error	Causa Raíz	Mitigación Recomendada
bash: venta: command not found	El alias venta o el script no está en el PATH.	Definir un alias: alias venta='curl ...'. Crear un script ejecutable en ~/bin y añadirlo al PATH.
bash: solicitud: command not found	Similar al error de venta. El script para inferencias no está disponible.	Proceder igual que con venta para crear el script solicitud.
HTTP/1.1 404 Not Found en /api/ia/solicitudes	La ruta del API no está definida o está mal escrita.	Verificar la definición de rutas en el código de FastAPI. Confirmar que la ruta existe en la documentación de OpenAPI.

Error	Causa Raíz	Mitigación Recomendada
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed	El método HTTP (POST) no está permitido para esa ruta.	Verificar el decorador @app.post() en el código de FastAPI para esa ruta. Puede que solo acepte GET.
Acumulación de 40 mensajes en la cola notificaciones	El consumidor (servicio notificaciones) está detenido o es incapaz de procesar mensajes.	Asegurar que el servicio notificaciones esté activo con docker compose up -d notificaciones. Revisar logs para errores de procesamiento en el consumidor.
bash: syntax error near unexpected token newline	Error de copia-pega o comando de terminal incompleto.	Re-introducir el comando con cuidado. Asegurar que los saltos de línea con \ estén correctos en la solicitud curl.

Conclusiones y Próximos Pasos

El entorno de Docker Compose se levanta correctamente, pero el flujo de pruebas se vio obstaculizado por la falta de scripts auxiliares (venta, solicitud) y por configuraciones incorrectas en las rutas de la API. Se pudo forzar una situación de sobrecarga de cola (40 mensajes) y probar la inyección de datos mal formados directamente en RabbitMQ. Se deben resolver los errores de comando no encontrado y corregir las rutas de la API antes de continuar con pruebas de integración completas. Se recomienda monitorear los logs del servicio notificaciones una vez reiniciado para verificar que procese los 40 mensajes acumulados.